

称它为秩 1 算子. 易知 $x \otimes y \in F(H, K)$.

定理 5.4.4 为了 $A \in F(H, K)$, 必须且仅须: $\exists x_i \in H, y_i \in K, i = 1, 2, \dots, m$, 使得

$$A = \sum_{i=1}^m x_i \otimes y_i. \quad (5.4.3)$$

证 充分性 是因为 $R(A) = \text{linspan}\{y_1, y_2, \dots, y_m\}$. 下面证 必要性. 在 $R(A)$ 上取基 $\{y_1, y_2, \dots, y_m\}$, 不妨取作标准正交基, 则 $\forall x \in H$, 存在 $\{l_i(x)\}_{i=1}^m$, 使得

$$Ax = \sum_{i=1}^m l_i(x) y_i.$$

则 $l_i (i = 1, 2, \dots, m)$ 是 H 上线性泛函, 且 $l_i(x) = (Ax, y_i)$, 它是有界的. 由 Riesz 表示定理知, 存在 $x_i \in H, l_i(x) = (x, x_i)$. 于是

$$A = \sum_{i=1}^m x_i \otimes y_i.$$

事实上, 此时 $x_i = A^* y_i$.

定理 5.4.5 设 $A \in B(H, K)$, 下列命题等价:

- (1) A 是紧算子;
- (2) $A \in \overline{F(H, K)}$;
- (3) A^* 是紧算子.

注: 由 (1) $\Leftrightarrow$ (2), 可得 $\overline{F(H, K)} = C(H, K)$.

证明 $C(H, K)$ 是 $B(H, K)$ 中闭线性子空间, 因此 $\overline{F(H, K)} \subset C(H, K)$, 即 (2) $\Rightarrow$ (1) 成立.

兹证 (1) $\Rightarrow$ (2), 即 $C(H, K) \subset \overline{F(H, K)}$. 设 $A \in C(H, K), \overline{A(B_1)}$ 是紧的, 它是可分的. 又

$$\overline{R(A)} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \overline{A(B_n)},$$